CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL ET TECHNIQUE

Application de gestion des stocks, approvisionnements et validations BTP

Objet - Document de référence destiné à l'équipe de développement pour concevoir et implémenter l'application complète.

Client / métier	Entreprise BTP
Projet	Gestion opérationnelle chantier, stock et approvisionnement
Type de document	Cahier des charges fonctionnel et technique
Version	1.0
Date	03 avril 2026

Ce document formalise le périmètre, les règles de gestion, les cas d'usage, le modèle métier et les exigences techniques attendues.

Table des matières

1. Résumé exécutif

L'application à réaliser ne doit pas être pensée comme un simple logiciel de stock central. Dans un contexte BTP, la valeur métier se situe dans la gestion opérationnelle par projet et par chantier, la capacité à faire circuler une demande dans un circuit de validation, puis à tracer l'ensemble des mouvements jusqu'à la consommation, au retour ou au transfert.

L'objectif de la solution est de fournir un système unique permettant de :

- rattacher chaque besoin à un projet, un chantier, une phase et un lot budgétaire ;
- gérer plusieurs emplacements physiques : magasin central, dépôt secondaire, stock chantier, matériel en transit, matériel réservé ;
- faire passer les demandes par des niveaux d'acteurs clairement définis ;
- déterminer si le besoin doit être satisfait par stock, par transfert ou par achat ;
- suivre les réceptions, mises à disposition, consommations, retours, pertes, casses et transferts ;
- produire une traçabilité opérationnelle et budgétaire complète.

2. Contexte, objectifs et périmètre

2.1 Contexte

L'entreprise gère plusieurs chantiers simultanément. Les demandes terrain, la disponibilité des matériaux, les urgences chantier et les contraintes budgétaires imposent une forte coordination entre la production, la logistique, les achats et la direction. Une gestion dispersée via papier, messagerie et feuilles Excel rend les arbitrages lents et la traçabilité fragile.

2.2 Objectifs

Objectif	Description
Objectif principal	Mettre en place une application unifiée de gestion des demandes, du stock, des approvisionnements et des validations pour tous les chantiers.
Objectif opérationnel	Réduire les délais de traitement, limiter les ruptures, fluidifier la mise à disposition et suivre les consommations.
Objectif budgétaire	Imputer correctement chaque demande à son projet, lot ou centre de coût et contrôler le réel vs prévisionnel.
Objectif de gouvernance	Mettre en place des règles de validation, une séparation des responsabilités et un audit des actions.

2.3 Périmètre fonctionnel

- Gestion du référentiel : articles, familles, unités, fournisseurs, projets, chantiers, dépôts, utilisateurs, rôles, seuils de validation.
- Gestion des demandes internes : expression de besoin, workflow, commentaires, pièces jointes, urgence.
- Gestion du stock : entrées, sorties, réservations, inventaires, ajustements, transferts inter dépôts et inter chantiers.
- Gestion des achats : consultation, devis, sélection fournisseur, bons de commande, suivi des livraisons.
- Gestion des réceptions et de la mise à disposition : réceptions totales ou partielles, conformité, affectation, bons internes.

- Gestion du matériel durable : parc, affectation, retour, maintenance, état.
- Gestion budgétaire et reporting : suivi par projet, lot, chantier, ligne budgétaire et tableaux de bord.

2.4 Hors périmètre initial

- Comptabilité générale complète.
- Paie et ressources humaines étendues.
- Gestion documentaire avancée hors pièces liées aux workflows.
- Portail fournisseur complet de type e-procurement avancé, sauf si retenu en phase 2.

3. Principes d'organisation métier à intégrer

3.1 Raisonnement par projet et chantier

Aucune demande, sortie de stock ou dépense ne doit exister sans rattachement explicite à un projet ou chantier. En complément, le système doit permettre d'associer une phase, un lot, une activité ou un centre de coût.

3.2 Multi-emplacements physiques

- magasin central ;
- dépôt secondaire ;
- stock sur chantier ;
- stock réservé ;
- stock en transit ;
- stock affecté mais non encore consommé.

3.3 Distinction des familles métier

- Articles stockables : ciment, câbles, tuyaux, peinture, quincaillerie.
- Articles non stockables ou à achat direct : transport, location d'engins, sous-traitance, béton prêt à l'emploi, services techniques.
- Consommables : matières destinées à être consommées sur chantier.
- Immobilisations / matériel durable : outillage, équipements, engins, EPI durables.

3.4 Règles de gouvernance

- séparation entre validation technique et validation financière ;
- workflow variable selon montant, nature de l'article et urgence ;
- journal d'audit sur toutes les actions sensibles ;
- gestion obligatoire des accusés de réception lors des transferts et mises à disposition.

4. Acteurs, rôles et droits

Profil	Responsabilités principales	Actions autorisées	Restrictions
Demandeur chantier	Exprime le besoin terrain	Créer et suivre ses demandes, joindre des justificatifs	Ne valide pas
Chef de chantier	Cadre opérationnel local	Créer, compléter, prioriser, réceptionner chantier	Ne valide pas le budget

Profil	Responsabilités principales	Actions autorisées	Restrictions
Conducteur de travaux	Validation technique	Valider la pertinence technique, arbitrer stock/achat	Pas de validation financière
Responsable projet	Pilotage projet	Valider selon seuil, suivre consommation du projet	Pas de paramétrage global
Magasinier	Gestion physique du stock	Entrées, sorties, transferts, inventaires, remise	Ne crée pas de commande fournisseur
Responsable logistique	Coordination logistique	Valider transferts, superviser dépôts et livraisons	Pas de validation DG
Approvisionneur / achats	Processus d'achat	Consultations, devis, commandes, suivi fournisseur	Pas de sortie stock physique
Contrôleur budgétaire	Validation financière	Contrôler l'imputation et le budget disponible	Pas de validation technique
Directeur technique	Arbitrage supérieur	Valider gros achats ou besoins stratégiques	Pas d'inventaire physique
DG / DAF	Validation de seuil élevé	Approuver les engagements importants	Intervient sur seuils définis
Comptable	Lecture financière	Consulter commandes, réceptions, coûts	Pas de création de flux métier
Administrateur système	Paramétrage et sécurité	Gérer utilisateurs, rôles, référentiels, règles	Ne doit pas valider en exploitation
Auditeur	Contrôle	Lecture seule et extraction d'historique	Aucune modification

5. Modules fonctionnels détaillés

Module	Fonctionnalités attendues	Exigences particulières
5.1 Référentiel	Articles, unités, familles, fournisseurs, projets, chantiers, dépôts, utilisateurs, rôles, seuils, catégories budgétaires.	Le référentiel doit être central, historisé et administrable.
5.2 Demandes internes	Création de demande, lignes de besoin, urgence, justification, pièces jointes, commentaires, historique de décisions.	Chaque demande possède un statut et un journal de cycle de vie.
5.3 Workflow de validation	Règles par seuil, par famille d'article, par urgence, par chantier, par projet.	Le moteur doit permettre une séquence de validations configurable.
5.4 Stock	Entrées, sorties, réservations, inventaires, ajustements, seuils minimums, transferts.	Toute ligne de mouvement doit être tracée et liée à un document métier.
5.5 Approvisionnement et achats	Consultation, devis, comparaison, sélection fournisseur, commande, reliquats.	Le système doit gérer des réceptions partielles et des commandes partiellement soldées.

Module	Fonctionnalités attendues	Exigences particulières
5.6 Réception et mise à disposition	Bon de réception, conformité, affectation chantier, bon de sortie, bon de remise.	Le reçu peut alimenter un dépôt ou être livré directement au chantier.
5.7 Matériel durable / parc	Affectation, retour, état, maintenance, historique de localisation.	Distinct des consommables.
5.8 Budget et contrôle	Imputation par projet, lot, centre de coût, comparaison prévisionnel vs réel, alertes.	Les validations financières s'appuient sur ces données.
5.9 Reporting	Stock par dépôt, stock par chantier, délais de traitement, dépenses, écarts, performance fournisseur.	Filtres par période, projet, chantier, dépôt, famille.

6. Workflow métier cible

Le workflow de référence ci-dessous doit être supporté par le système. Il peut être paramétrable selon la nature du besoin.

1. Création de la demande de besoin par le terrain avec rattachement au projet, chantier, phase, lot, catégorie, article, quantité et date souhaitée.
2. Contrôle automatique de la disponibilité : stock du dépôt principal, autres dépôts, réservations, possibilités de transfert.
3. Validation technique par le conducteur de travaux ou responsable projet.
4. Validation budgétaire par le contrôleur budgétaire ou DAF selon seuil.
5. Choix du mode de satisfaction : sortie depuis stock, transfert, achat direct, commande fournisseur.
6. Le cas échéant, lancement de la consultation et émission du bon de commande.
7. Réception totale ou partielle avec contrôle quantitatif et qualitatif.
8. Entrée en stock, livraison directe chantier ou affectation nominative.
9. Mise à disposition contre bon de sortie, bon de remise ou accusé de réception.
10. Suivi post mise à disposition : consommé, retourné, endommagé, perdu, transféré.

Exigence clé - Le système doit permettre de savoir à tout moment ce qui a été demandé, validé, commandé, reçu, affecté, sorti, consommé, retourné ou perdu.

7. Catalogue des cas d'usage

ID	Cas d'usage	Acteur principal	Résultat attendu
UC-01	Créer une demande de besoin	Demandeur / chef de chantier	Demande enregistrée au statut Soumise ou Brouillon
UC-02	Joindre une pièce justificative	Demandeur	Pièce jointe liée à la demande
UC-03	Consulter le stock disponible	Demandeur / chef de chantier	Visibilité des disponibilités et alternatives
UC-04	Valider techniquement une demande	Conducteur de travaux	Demande passe à l'étape suivante

ID	Cas d'usage	Acteur principal	Résultat attendu
UC-05	Valider budgétairement une demande	Contrôleur budgétaire	Demande financièrement approuvée
UC-06	Rejeter une demande avec motif	Valideur	Demande rejetée et historisée
UC-07	Transformer une demande en réservation	Magasinier	Stock réservé sur dépôt
UC-08	Déclencher un transfert inter chantier	Logistique	Ordre de transfert créé
UC-09	Créer une demande d'achat	Achats	Dossier d'achat ouvert
UC-10	Comparer des devis	Achats	Fournisseur retenu
UC-11	Émettre un bon de commande	Achats	Commande validée
UC-12	Réceptionner une livraison	Magasinier / réceptionnaire	Réception enregistrée
UC-13	Enregistrer une sortie de stock	Magasinier	Mouvement de sortie tracé
UC-14	Affecter un équipement durable	Magasinier / logistique	Équipement affecté à chantier ou agent
UC-15	Déclarer un retour ou une casse	Chantier / magasinier	État mis à jour
UC-16	Réaliser un inventaire	Magasinier	Écarts constatés et ajustements proposés
UC-17	Consulter le budget consommé	Responsable projet	Vue réel vs prévisionnel
UC-18	Consulter les tableaux de bord	Direction	Indicateurs consolidés
UC-19	Administrer les rôles et référentiels	Administrateur	Paramétrage mis à jour
UC-20	Auditer une opération	Auditeur	Historique exploitable

8. Spécifications détaillées de cas d'usage majeurs

UC-01 - Créer une demande de besoin

Champ	Contenu
Acteur principal	Chef de chantier ou demandeur habilité
Préconditions	Le projet, le chantier et les référentiels article sont disponibles.
Scénario nominal	1. Le demandeur ouvre le formulaire de demande. 2. Il renseigne projet, chantier, phase, lot, niveau d'urgence, article, quantité, date souhaitée et justification. 3. Il peut ajouter des pièces jointes. 4. Le système vérifie les champs obligatoires et propose les disponibilités connues. 5. L'utilisateur enregistre en Brouillon ou soumet la demande. 6. Le système attribue un identifiant unique et un statut.

Champ	Contenu
Scénarios alternatifs / exceptions	- Article non trouvé : possibilité de demande libre avec circuit d'achat direct si autorisé. - Champs incomplets : la soumission est refusée avec message de contrôle.
Postconditions	La demande est créée et consultable dans le workflow.

UC-04/05 - Valider techniquement et budgétairement

Champ	Contenu
Acteur principal	Conducteur de travaux puis contrôleur budgétaire
Préconditions	La demande est soumise et en attente de validation.
Scénario nominal	1. Le valideur consulte les détails de la demande et les pièces jointes. 2. Le système affiche le contexte projet, le budget consommé et la disponibilité stock. 3. Le valideur approuve, rejette ou retourne pour complément. 4. En cas d'approbation technique, la demande part vers la validation budgétaire si requise. 5. En cas d'approbation budgétaire, la demande devient exécutable.
Scénarios alternatifs / exceptions	- Montant au-dessus du seuil : escalade vers Directeur technique ou DG/DAF. - Urgence critique : circuit accéléré selon règle métier mais avec journalisation obligatoire.
Postconditions	La demande est validée, rejetée ou remise en attente de complément.

UC-12 - Réceptionner une livraison

Champ	Contenu
Acteur principal	Magasinier ou réceptionnaire
Préconditions	Une commande fournisseur ou un transfert entrant existe.
Scénario nominal	1. Le réceptionnaire ouvre le document attendu. 2. Il saisit les quantités reçues, la date de réception et l'état de conformité. 3. Le système gère la réception totale ou partielle. 4. Le réceptionnaire confirme l'emplacement de stockage ou la livraison directe chantier. 5. Le système crée les mouvements d'entrée et met à jour le reliquat éventuel.
Scénarios alternatifs / exceptions	- Écart quantitatif ou qualitatif : enregistrement d'une réserve et création d'un incident fournisseur. - Réception partielle : le reliquat reste ouvert.
Postconditions	La réception est historisée et le stock est mis à jour.

9. Règles de gestion

- Aucune sortie de stock n'est autorisée sans rattachement à un projet ou chantier, sauf mouvements internes de régularisation dûment autorisés.
- Aucune demande n'existe sans demandeur identifié.
- Un article peut être de type stockable, non stockable, consommable ou durable ; ces typologies influencent les workflows.
- Le système doit supporter la réception partielle et la commande partielle.
- Les écarts entre demandé, validé, commandé, reçu, affecté et consommé doivent être mesurables.
- Les transferts inter chantiers exigent un ordre de transfert, un départ, un transit éventuel et un accusé de réception.
- Les urgences doivent être justifiées et historisées.
- Les validations doivent pouvoir être paramétrées selon le montant, la famille article, le projet, le dépôt ou l'urgence.
- Les inventaires doivent permettre la constatation d'écarts puis leur validation avant ajustement définitif.
- Les équipements durables doivent posséder un identifiant individuel et un historique de localisation / état.

10. États et transitions principales

Objet	États	Transitions clés
Demande	Brouillon, Soumise, En validation technique, En validation budgétaire, Approuvée, Rejetée, En exécution, Clôturée	Soumission, validation, rejet, retour pour complément, exécution, clôture
Commande	Brouillon, Validée, Envoyée, Partiellement reçue, Reçue, Clôturée, Annulée	Validation, émission, réception partielle/totale, annulation
Transfert	Créé, Validé, Préparé, Expédié, Reçu, Litige, Clôturé	Validation, départ, accusé de réception, litige
Équipement	Disponible, Affecté, En maintenance, Endommagé, Réformé	Affectation, retour, maintenance, réforme

11. Écrans et rubriques attendus

Écran / rubrique	Contenu principal	Profils concernés
Tableau de bord général	Indicateurs clés, demandes en attente, alertes stock, urgences, dépenses, raccourcis	Tous selon droits
Liste des demandes	Filtres, statuts, recherche, export, détails, historique	Terrain, projet, validation
Formulaire de demande	Entête projet/chantier, lignes articles, urgence, PJ, commentaires	Demandeur, chef de chantier
Validation	Vue synthétique, disponibilité, budget, pièces jointes, actions	Valideurs
Stock / dépôt	Fiche article, quantités, seuils, mouvements, réservations	Magasinier, logistique
Transferts	Ordres, préparation, expédition, réception, litiges	Logistique, magasin

Écran / rubrique	Contenu principal	Profils concernés
Achats	Consultations, devis, comparaison, commandes, livraisons	Achats
Réceptions	Documents attendus, saisie quantités, conformité, reliquats	Magasinier
Parc durable	Fiches équipement, affectations, maintenance, historique	Logistique
Reporting	Graphiques, tableaux, exports filtrés	Direction, projet, finance
Administration	Utilisateurs, rôles, seuils, référentiels, paramètres	Administrateur

12. Modèle conceptuel de données

Le modèle ci-dessous décrit les principales entités métier à prévoir. Il ne remplace pas le modèle physique de base de données, mais sert de référence de conception.

Entités principales : Projet, Chantier, Phase, LotBudgetaire, Depot, Article, FamilleArticle, Unite, Fournisseur, Utilisateur, Role, RegleValidation, Demande, LigneDemande, Validation, ReservationStock, MouvementStock, Transfert, LigneTransfert, Consultation, Devis, Commande, LigneCommande, Reception, LigneReception, Equipement, AffectationEquipement, Inventaire, EcartInventaire, BudgetProjet, JournalAudit, PieceJointe, Notification.

12.1 PlantUML - Diagramme de classes métier

```
@startuml
hide circle
skinparam classAttributeIconSize 0

class Projet {
  +id: UUID
  +code: String
  +nom: String
  +budgetInitial: Decimal
  +budgetConsomme: Decimal
}

class Chantier {
  +id: UUID
  +code: String
  +nom: String
  +adresse: String
  +statut: String
}
Projet "1" -- "1..*" Chantier

class Depot {
  +id: UUID
  +code: String
  +nom: String
  +typeDepot: String
}
Chantier "0..1" -- "0..*" Depot

class Article {
  +id: UUID
  +code: String
  +designation: String
  +typeArticle: TypeArticle
  +gestionStock: boolean
```

```
}
class FamilleArticle
class Unite
Article "*" -- "1" FamilleArticle
Article "*" -- "1" Unite

class Demande {
  +id: UUID
  +numero: String
  +dateDemande: DateTime
  +statut: StatutDemande
  +urgence: String
}
class LigneDemande {
  +id: UUID
  +quantiteDemandee: Decimal
  +quantiteValidee: Decimal
}
Demande "1" -- "1..*" LigneDemande
LigneDemande "*" -- "1" Article
Demande "*" -- "1" Projet
Demande "*" -- "1" Chantier

class Validation {
  +id: UUID
  +typeValidation: String
  +decision: String
  +dateDecision: DateTime
}
Demande "1" -- "0..*" Validation

class MouvementStock {
  +id: UUID
  +typeMouvement: String
  +quantite: Decimal
  +dateMouvement: DateTime
}
MouvementStock "*" -- "1" Article
MouvementStock "*" -- "1" Depot

class Transfert {
  +id: UUID
  +numero: String
  +statut: String
}
class LigneTransfert {
  +id: UUID
  +quantite: Decimal
}
Transfert "1" -- "1..*" LigneTransfert
LigneTransfert "*" -- "1" Article
Transfert "*" -- "1" Depot : source
Transfert "*" -- "1" Depot : destination

class Commande {
  +id: UUID
  +numero: String
  +statut: String
  +montantTotal: Decimal
}
class LigneCommande {
  +id: UUID
  +quantiteCommandee: Decimal
  +prixUnitaire: Decimal
}
Commande "1" -- "1..*" LigneCommande
LigneCommande "*" -- "1" Article

class Reception {
  +id: UUID
  +numero: String
```

```
  +dateReception: DateTime
}
class LigneReception {
  +id: UUID
  +quantiteRecue: Decimal
  +conforme: boolean
}
Reception "1" -- "1..*" LigneReception
Commande "1" -- "0..*" Reception

class Equipement {
  +id: UUID
  +codeInventaire: String
  +etat: String
}
class AffectationEquipement {
  +id: UUID
  +dateDebut: DateTime
  +dateFin: DateTime
}
Equipement "1" -- "0..*" AffectationEquipement
AffectationEquipement "*" -- "0..1" Chantier

class JournalAudit {
  +id: UUID
  +action: String
  +dateAction: DateTime
  +acteur: String
}
@enduml
```

12.2 PlantUML - Diagramme de cas d'usage

```
@startuml
left to right direction
actor "Demandeur chantier" as Demandeur
actor "Chef de chantier" as Chef
actor "Conducteur de travaux" as CT
actor "Magasinier" as Mag
actor "Responsable logistique" as Log
actor "Achats" as Achat
actor "Controleur budgetaire" as CB
actor "Direction" as Dir
actor "Administrateur" as Admin

rectangle "Application BTP" {
  usecase "Creer demande" as UC1
  usecase "Valider techniquement" as UC2
  usecase "Valider budget" as UC3
  usecase "Consulter stock" as UC4
  usecase "Reserver stock" as UC5
  usecase "Transferer stock" as UC6
  usecase "Lancer achat" as UC7
  usecase "Emettre commande" as UC8
  usecase "Receptionner" as UC9
  usecase "Sortir / remettre materiel" as UC10
  usecase "Affecter equipement" as UC11
  usecase "Consulter reporting" as UC12
  usecase "Administrer referentiels et roles" as UC13
}

Demandeur --> UC1
Chef --> UC1
Chef --> UC4
CT --> UC2
CB --> UC3
Mag --> UC4
Mag --> UC5
Log --> UC6
```

```
Achat --> UC7
Achat --> UC8
Mag --> UC9
Mag --> UC10
Log --> UC11
Dir --> UC12
Admin --> UC13
@enduml
```

13. Proposition de rubriques pour la base de données et l'API

13.1 Tables / collections minimales

- users, roles, permissions, user_role
- projects, sites, phases, cost_centers, budgets
- depots, articles, article_families, units, suppliers
- requests, request_lines, request_attachments, request_comments, approvals
- stock_balances, stock_movements, reservations, transfers, transfer_lines
- purchase_requests, quotations, quotation_lines, purchase_orders, purchase_order_lines
- receipts, receipt_lines, incidents, delivery_notes
- equipments, equipment_assignments, maintenance_records
- inventories, inventory_lines, inventory_adjustments
- notifications, audit_logs, parameter_rules

13.2 API / services métiers suggérés

Domaine	Exemples d'endpoints / services	Commentaires
Authentification et droits	/auth/login, /users, /roles, /permissions	JWT ou SSO / IAM
Référentiel	/projects, /sites, /depots, /articles, /suppliers	CRUD sécurisé
Demandes	/requests, /request-lines, /request-files, /approvals	Workflow central
Stock	/stocks, /movements, /reservations, /transfers	Prévoir filtres et historisation
Achats	/purchase-requests, /quotations, /orders	Cycle achat
Réceptions	/receipts, /receipt-lines, /incidents	Réceptions partielles
Équipements	/equipments, /assignments, /maintenance	Parc durable
Reporting	/dashboards, /reports, /exports	Agrégations et exports

14. Exigences non fonctionnelles

Exigence	Attendu	Indicateur
Performance	Temps de réponse inférieur à 3 secondes sur les opérations usuelles	95% des requêtes standard < 3 s
Disponibilité	Application accessible sur horaires d'exploitation avec haute fiabilité	Disponibilité cible >= 99%

Exigence	Attendu	Indicateur
Sécurité	HTTPS, contrôle d'accès par rôle, audit, mots de passe robustes	Aucun accès hors droit
Traçabilité	Journalisation des opérations sensibles	Audit complet sur demande
Scalabilité	Architecture modulaire, possibilité de montée en charge	Ajout de sites / chantiers sans refonte
Ergonomie	Interface simple pour le terrain et adaptée au mobile	Adoption rapide
Export	Exports Excel / PDF sur listes et états	Présence sur rapports majeurs
Sauvegarde	Backups planifiés et stratégie de restauration	RPO / RTO définis

15. Notifications, alertes et journalisation

- Notification lors de la soumission d'une demande.
- Notification aux valideurs en attente.
- Alerte en cas de seuil stock minimum atteint.
- Alerte en cas d'urgence chantier.
- Notification lors d'une réception, d'un transfert expédié ou reçu.
- Alerte sur dépassement budgétaire ou risque de dépassement.
- Historique complet des commentaires, décisions et changements de statut.

16. Reporting attendu

- Stock par dépôt et par chantier.
- Consommation par projet, chantier, phase, lot et famille article.
- Demandes par statut et délai de traitement.
- Commandes par fournisseur, délai moyen de livraison et taux de conformité.
- Écarts d'inventaire, pertes, casses et retours.
- Budget prévisionnel vs réel consommé.
- Top articles consommés et articles à faible rotation.

17. Critères d'acceptation

- Un utilisateur terrain peut créer une demande complète et la soumettre avec pièce jointe.
- Le workflow applique les bonnes validations selon les règles paramétrées.
- Le magasinier peut traiter une réservation, une sortie, un transfert et une réception partielle.
- Les achats peuvent transformer une demande approuvée en consultation puis commande.
- Le système tient un historique consultable de toutes les actions.
- Le reporting restitue les indicateurs clés par projet et par dépôt.
- Les équipements durables disposent d'un cycle de vie distinct des consommables.
- Les exports principaux sont disponibles sans altération de données.

18. Recommandations d'architecture

Une architecture modulaire est recommandée, avec un backend API, une base PostgreSQL, un frontend web et éventuellement une application mobile Flutter pour les usages terrain. Le découpage peut rester monolithique modulaire au démarrage, puis évoluer si nécessaire.

- Backend : Spring Boot ou Node.js/NestJS.
- Frontend web : Angular pour les écrans métier structurés.
- Mobile : Flutter pour demandes, validations rapides, réception et consultation stock.
- Base de données : PostgreSQL.
- Authentification : JWT ou Keycloak / IAM si l'organisation dispose déjà d'un référentiel d'identité.
- Stockage de fichiers : système objet ou stockage local sécurisé selon le contexte.

19. Roadmap de réalisation suggérée

Phase	Contenu	Durée indicative	Livrable
Phase 1	Ateliers détaillés, validation du modèle métier, maquettes, dictionnaire de données	2 à 3 semaines	Spécifications détaillées validées
Phase 2	Développement du socle : auth, référentiel, projets, chantiers, rôles	2 semaines	Socle technique
Phase 3	Développement demandes + workflow + stock	4 à 6 semaines	Version métier 1
Phase 4	Achats, réceptions, transferts, parc durable	4 semaines	Version métier 2
Phase 5	Reporting, tests, reprise, formation, mise en production	2 à 3 semaines	Version de production

20. Annexes

20.1 Hypothèses de conception

- Les droits seront gérés par rôles avec possibilité de restriction par projet, dépôt ou chantier.
- Les règles de validation seront paramétrables sans code dur autant que possible.
- Les pièces jointes seront autorisées sur demandes, commandes, réceptions et litiges.
- Le système doit être prêt pour des exports et pour un futur interfaçage comptable.

20.2 Liste de formulaires à prévoir

- Formulaire de création / modification de demande.
- Formulaire de validation technique et budgétaire.
- Formulaire de réservation et préparation de sortie.
- Formulaire de transfert inter dépôt / chantier.
- Formulaire de consultation, devis et bon de commande.
- Formulaire de réception et constat d'écart.
- Formulaire d'affectation d'équipement.
- Formulaire d'inventaire et d'ajustement.